Colección
NANAHUATZIN

Nuestro libro de proyectos

TOMO I
TERCER GRADO

TELEsecundaria



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_TS-T1-P-001-296.indb 1 27/06/24 19:37

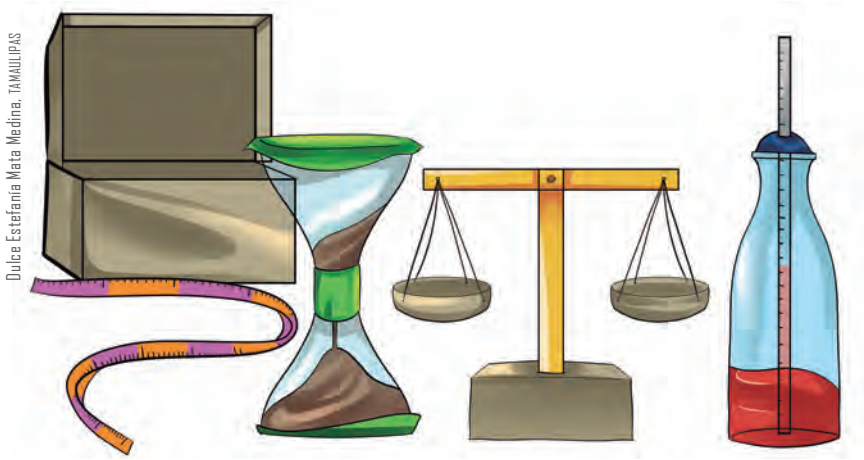
Proyecto académico 5
Nuestros instrumentos de medición

Existen diversas magnitudes, como las de longitud, masa, tiempo y temperatura, que sirven para comparar distintos elementos de nuestro día a día, por ello es importante conocer cómo se emplean.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Elaborar un maletín de instrumentos de medición, a partir de materiales de reúso, verificando su precisión y exactitud con el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión para comprender las propiedades de longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras.

Artes y experiencias estéticas: tener acercamientos con las artes es un derecho que tienen niñas, niños y adolescentes, pues hacerlo sirve para disfrutar experiencias estéticas que ayuden a dialogar al respecto y a relacionar contenidos de ciencia, sociales y humanidades.



Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

Para seguir con su proyecto, es necesario identificar cuál es la situación problemática que quieren resolver. A continuación, se presentan dos ejemplos; reflexiónenlos en comunidad y elijan uno. De ser necesario, pueden replantear otro que esté más acorde a sus necesidades.

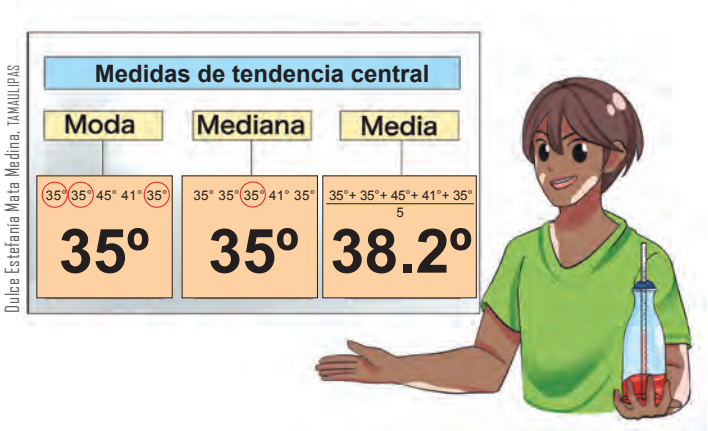
Situación 1	Situación 2
No identificamos cuáles son los instrumentos de medición y no sabemos cómo realizarlos para integrarlos en un maletín.	Conocemos los instrumentos de medición e identificamos cómo se utilizan, pero es complicado el uso de las medidas de tendencia central y de dispersión.

Presentación

Hicieron tres proyectos académicos en los que llevaron a cabo una investigación en fuentes confiables y aprendieron sobre cómo emplear diversos instrumentos de medición e incluso sobre cómo reconocer y medir aquello que no se puede observar a simple vista.

En este proyecto parcial de aula, presentaron, mediante láminas descriptivas, un maletín de instrumentos de medición y una demostración con la comunidad, las propiedades extensivas e intensivas de diferentes sustancias y materiales de uso cotidiano en la comunidad, y la importancia de los instrumentos de medición, haciendo uso de las medidas de tendencia central y de dispersión.





Con la finalidad de llevar a cabo su presentación final, consideren los siguientes momentos:

Antes

- Planificar el trabajo y organizarse antes de actuar.
- Entregar a tiempo para evitar situaciones inesperadas, como la falta de algún material o información.

Durante

- Presentar y explicar de manera integrada lo que aprendieron con ello.
- Hacer énfasis en cómo esto repercute en su vida cotidiana y cómo les podría ayudar a mejorar su comunidad.

Después

- Reflexionar sobre su trabajo individual y colectivo y las aportaciones logradas al haber estudiado estos contenidos.
- Recordar y comentar que cada área de oportunidad da la pauta para mejorar.

bit.ly/3U6ECtW

Ejerciten lo aprendido en este proyecto parcial de aula. Para ello, realicen las actividades que les propone el recurso informático "Características y medidas del entorno".

PROYECTO ACADÉMICO 7
Mundo homogéneo y heterogéneo

Es necesario clasificar las mezclas como homogéneas o heterogéneas y la distribución proporcional entre soluto-disolvente, así como la fase dispersa y la fase dispersante, para comprender cómo los procesos químicos impactan en situaciones cotidianas.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Realizar una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano en la comunidad, describiendo sus componentes (para clasificarlas como homogéneas o heterogéneas) y el reparto proporcional entre soluto-disolvente, fase dispersa y fase dispersante.

Pensamiento crítico: la adquisición de nuevos conocimientos se logra al comparar y analizar procesos que ayudan al entendimiento de situaciones cotidianas.





Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

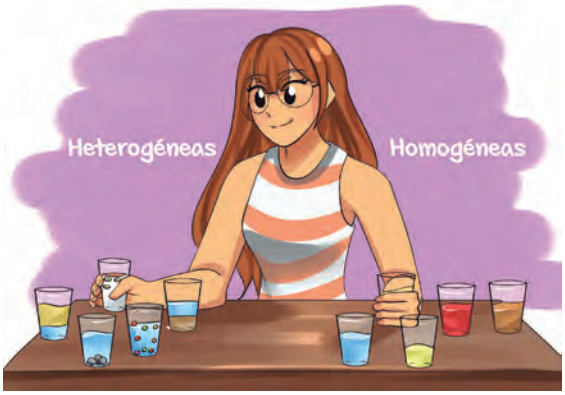
Etapa 2.
¡Ése es el problema!

En comunidad, identifiquen la situación problemática a la que se enfrentarán en este proyecto. Aquí se plantean dos situaciones problemáticas que les pueden ayudar con su investigación, revisen cuál describe mejor la situación que quieren abordar y elíjanla. De ser necesario, con sus compañeras y compañeros, propongan una nueva.

Situación 1	Situación 2
Desconocemos cómo podemos identificar los tipos de mezclas que existen; por lo tanto, no podemos clasificarlas ni compartir dicha información en una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas.	Identificamos los tipos de mezclas que existen, pero no entendemos cómo utilizar el reparto proporcional entre el soluto-disolvente, la fase dispersa y la fase dispersante para precisar la información en una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas.

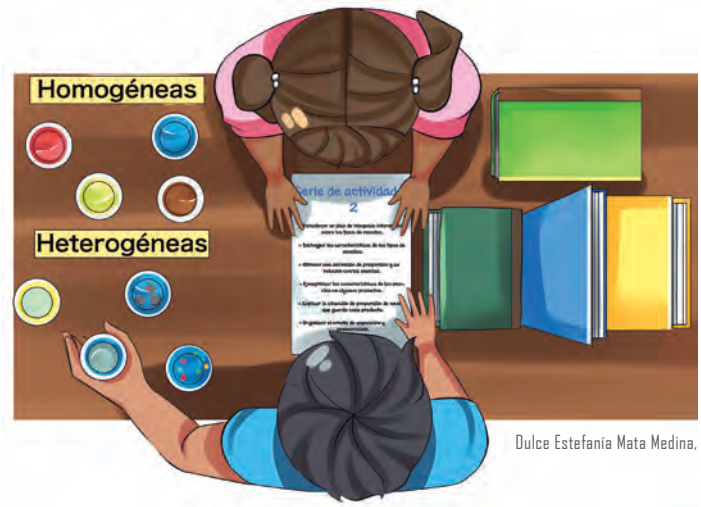
Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

Ya que tienen su problemática identificada, es necesario buscar una solución y plantear un horizonte de expectativas. Lean los que a continuación se presentan y elijan cuál se adapta mejor a su proyecto.



Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

Objetivo 1	Objetivo 2
Clasificar diferentes productos de mezclas en homogéneas o heterogéneas, y compartir dicha información en una demostración.	Conocer los tipos de mezclas que existen y utilizar, de manera correcta, el reparto proporcional para profundizar la información expuesta en una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas.



Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

Etapa 4.
Paso a paso

Para que su investigación sea más fluida y sin contratiempos, es necesaria la organización; por ello, se les sugiere tener en cuenta las siguientes series de actividades. Pueden agregar o cambiar las acciones que sean necesarias.

Serie de actividades 1	Serie de actividades 2
› Elaborar una lista de los diferentes productos a los que se tenga alcance. › Establecer criterios correspondientes a las mezclas homogéneas y heterogéneas para realizar la clasificación. › Realizar la observación detallada a cada producto y agrupar en mezclas homogéneas o heterogéneas, según corresponda. › Verificar que cada producto sí corresponde al grupo de mezcla. › Redactar un informe sobre los resultados obtenidos.	› Establecer un plan de búsqueda informativa sobre los tipos de mezclas. › Distinguir las características de los tipos de mezclas. › Obtener una definición de proporción y su relación con las mezclas. › Ejemplificar las características de las mezclas en algunos productos. › Explicar la situación de proporción de mezcla que guarda cada producto. › Organizar el evento de exposición y demostración.

Etapa 5.
Distintas fuentes de consulta

Parte de la metodología para concluir el proyecto contempla el llevar a cabo un plan de búsqueda en diversas fuentes de información como libros o páginas de internet. A continuación, se les brindan los principales contenidos a consultar.

- Generación de sólidos de revolución a partir de figuras planas
- Desarrollos planos de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides, conos, por ejemplo)
- Cálculo de volumen de cuerpos geométricos
- Métodos de separación de mezclas (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización)
- Propiedades físicas de las sustancias involucradas en las mezclas

bit.ly/3xfMvpw





Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

Para conocer más al respecto, consulten las fuentes de información a su alcance.

Para dar respuesta a *¿Cómo crear un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas?*, consulten el siguiente enlace:
bit.ly/4aVklhM

Etapa 6.
Unimos las piezas

Durante el proceso de investigación, obtuvieron una gran cantidad de información; por tal motivo, es necesario ordenarla de tal forma que se entienda fácilmente cuáles son los conocimientos necesarios para elaborar el prototipo 3D de un equipo de separación, tal como se muestra a continuación.

- Verificar en asamblea cuáles son los conceptos y principios físicos que se deben resaltar en el prototipo y en la presentación.
- Corroborar en colectivo que se tengan los materiales suficientes y el tiempo necesario para elaborar el prototipo.
- Elaborar en comunidad la presentación que acompañará la exposición del prototipo junto con el guion de ésta.
- Planificar el antes, el durante y el después de la presentación en plenaria, ello para comprobar que se tenga el espacio adecuado junto con los insumos necesarios.



Dulce Estefanía Mata Medina, TAMAULIPAS

Etapa 7.
¡Ya lo tenemos!

Una vez que está completamente construido el prototipo y elaborada la presentación, cada integrante cuenta con su guion para la exposición; entonces, deben realizar un ejercicio en el que reflexionen sobre el antes, el durante y el después. A continuación, se presentan unas sugerencias.

Antes

- Hacer una reflexión sobre el contenido por presentar.
- Hacer un breve repaso del guion.
- Elaborar algunas fichas con palabras clave o ideas principales.
- Acondicionar el espacio para generar un ambiente armónico antes de la presentación.